GATE
Gaining agile team experience

Bauhaus-Universität Weimar

Emch+Berger CHALLENGE

Development of a Technical Workflow for a Parameter-Driven Generation of BIM Models for Standardized Reinforcement Concrete Bridges according to Open BIM Approach

Gustavo Cosenza[1,2]

[1] Emch+Berger GmbH Ingenieure und Planer Weimar
[2] Bauhaus-Universität Weimar Professur Intelligentes Technisches Design

GATE-Ticket

17

Students submitted an Application for the **Emch+Berger** Challenge

Teams

Emch+ Berger

RED BUFFALOS

- Luis Pedro
- Rohith
- Jaydip
- Jayant
- Shoaib
- Rupesh

Coach: Luis

BLUE RHINOS

- Ibrahim
- Muhammad
- Paul-Emery
- Vineel
- Jasmin
- Kirtesh

Coach: Omar

GATE Gaining agile team experience

BIM Interactive Project

Background

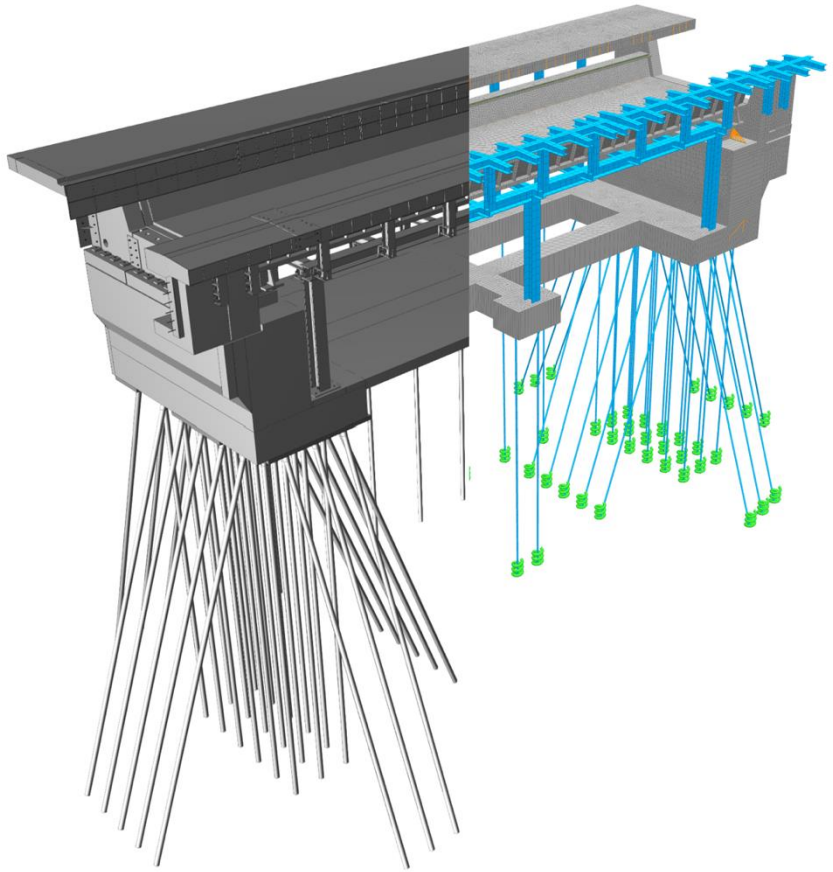
Research Work

BIM-basierte Tragwerksplanung mit komplexen Randbedingungen und Bauphasen am Beispiel einer Eisenbahnbrücke im Hauptbahnhof Hannover.

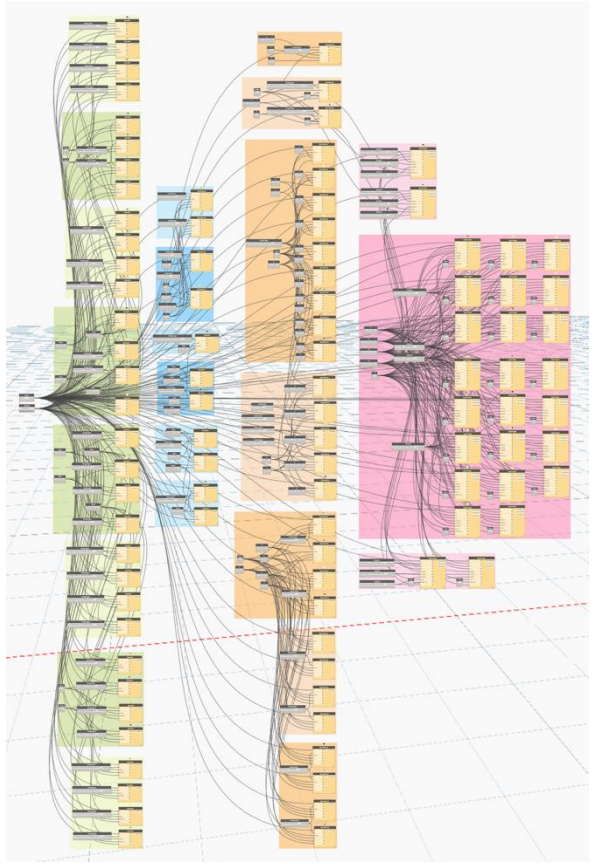
6. Brückenkolloquium, TAE. 2024

Aktueller Stand der bautechnischen Prüfung von Ingenieurbauwerken nach der BIM-Methodik.

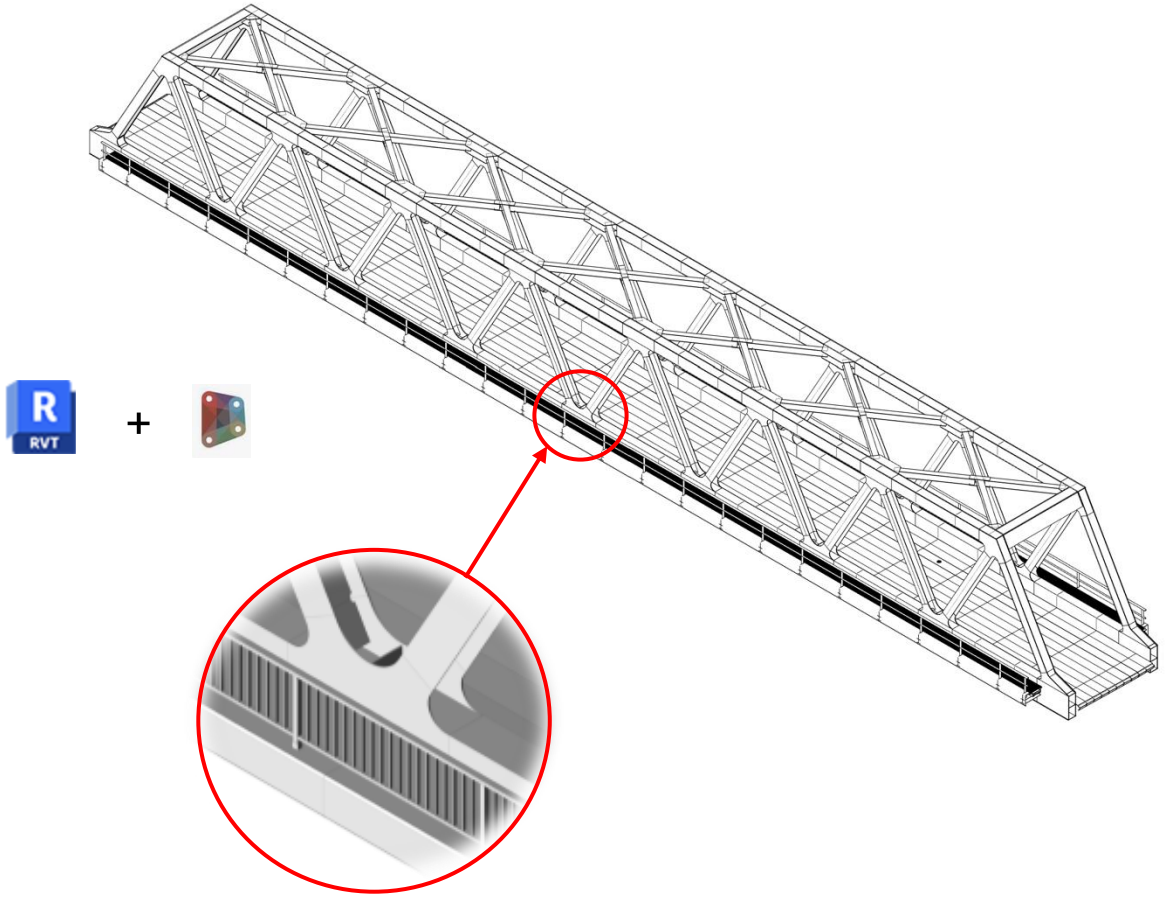
2. Fachkongress Konstruktiver Ingenieurbau, TAE. 2024



Automation Process



Ursprung	
X	10,00
Y	10,00
Z	0,70
Fachwerk	
b	5,60
Untergurte	
b_diagonale	8,1250
L_knoten / 2	1,1625
Obergurte	
h_diagonale	7,20
L_knoten / 2	1,0625
Diagonale	
L_knoten_unten	0,7049
h_knoten_unten	1,2493
L_knoten_oben	0,5074
h_knoten_oben	0,8993
Windverband	
dh	0,1550
L_knoten	0,6043
b_knoten	0,4165
L_knoten_M	0,2058
b_knoten_M	0,1419



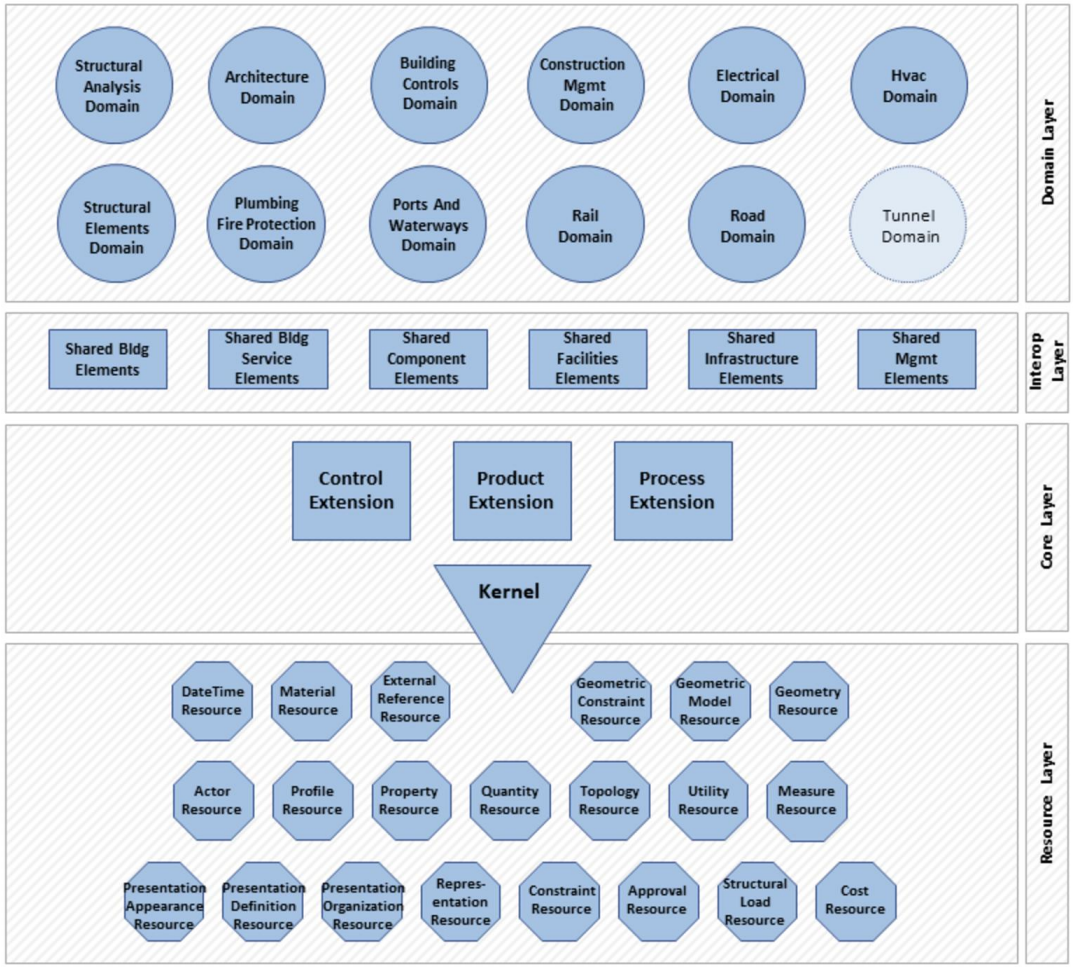
Data Exchange

IFC-Schema

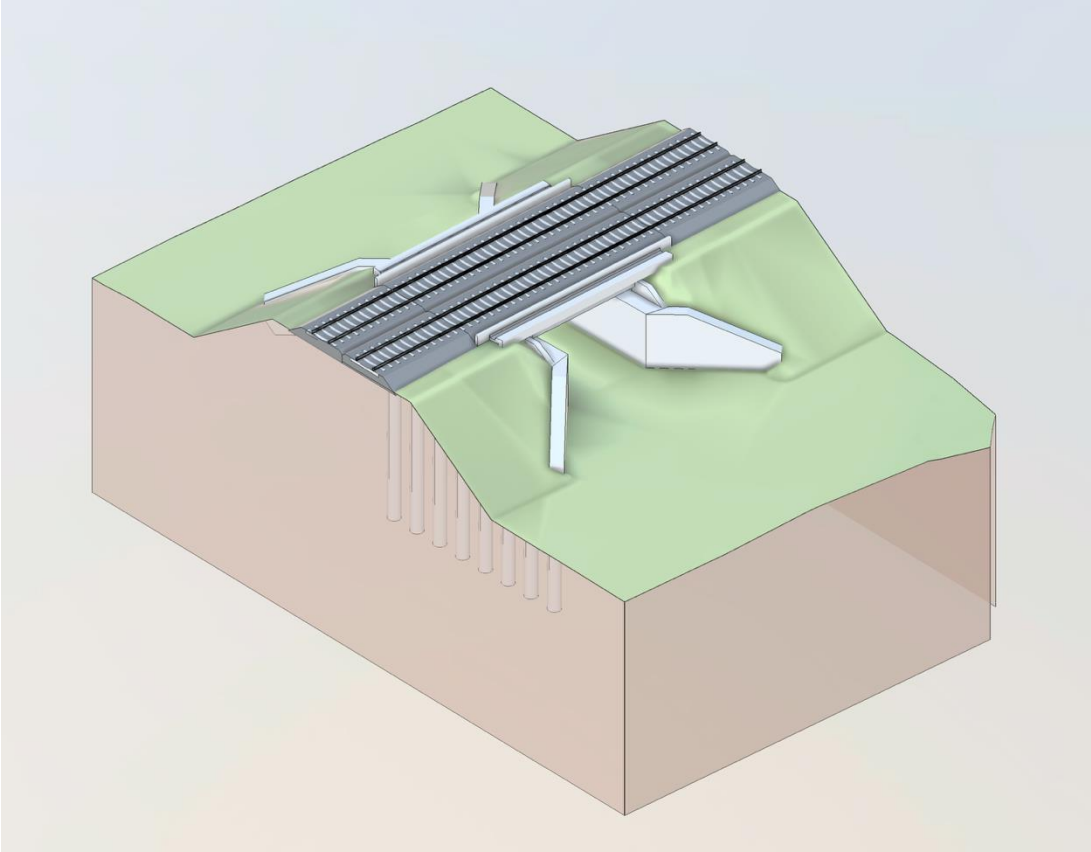
- Given the extensive and complex nature of the IFC schema, its entities are hierarchically structured into domains, levels, classes, and subclasses

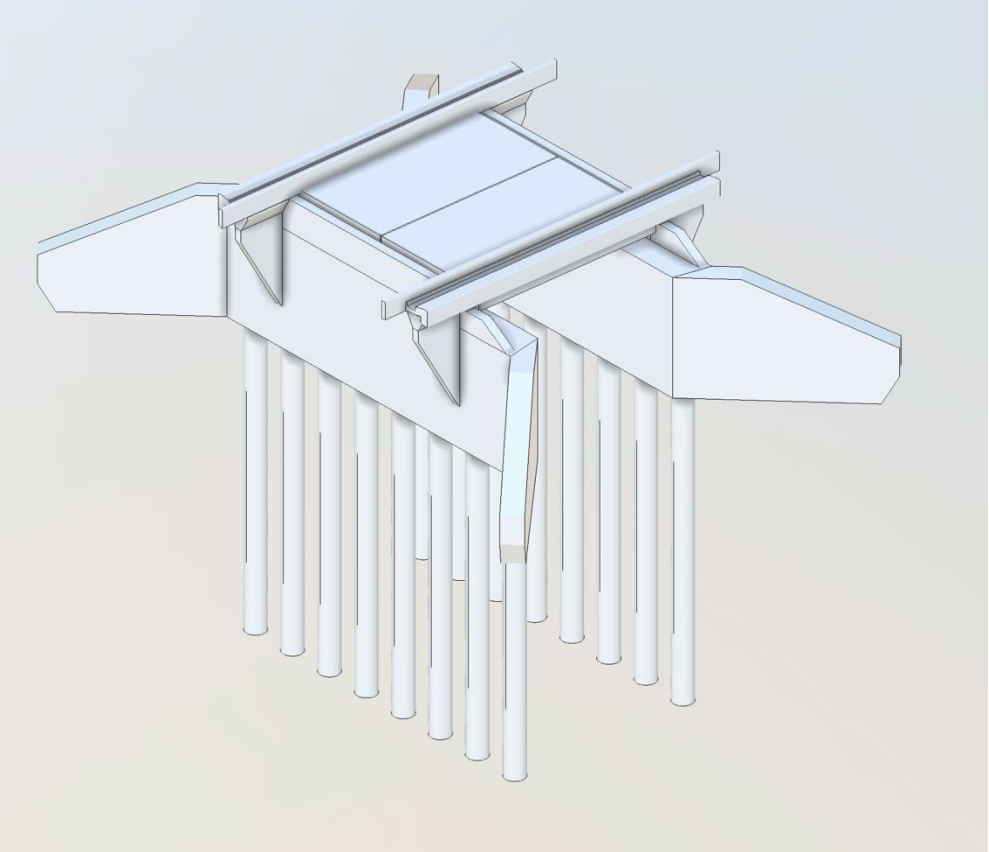
IFC Domains

- **Core** (including extension schemas): Higher-level (potentially abstract) entities
- **Interoperability**: Entities representing products, processes, or resources shared across multiple disciplines
- **Disciplines**: Entities representing products, processes, or resources specific to a single discipline
- **Resources**: Internal IFC resources utilized by other entities for specific purpose



Reference





Bonsai

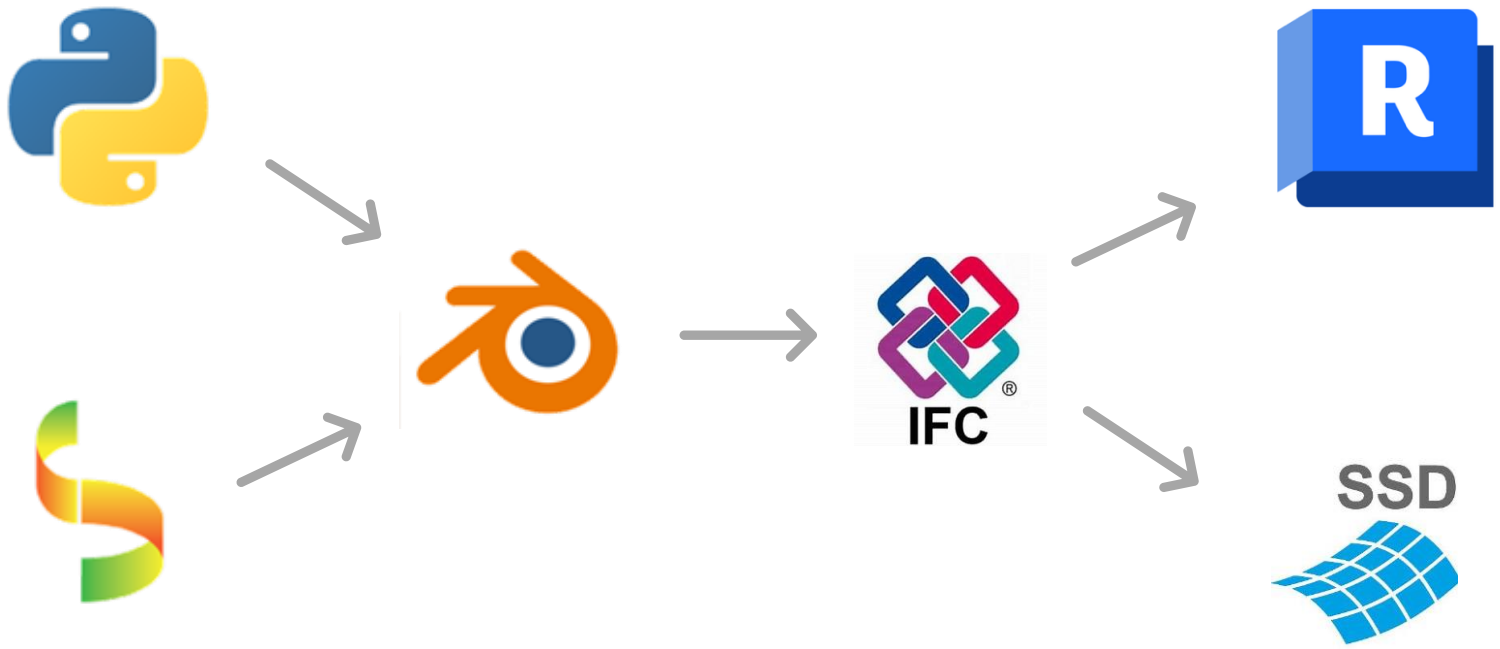
Emch+ Bergen

OBJECTIVE Nr. 01

Parameter-Driven Generation and Interactive Update of Bridge Models in Bonsai

GATE Gaining agile team experience

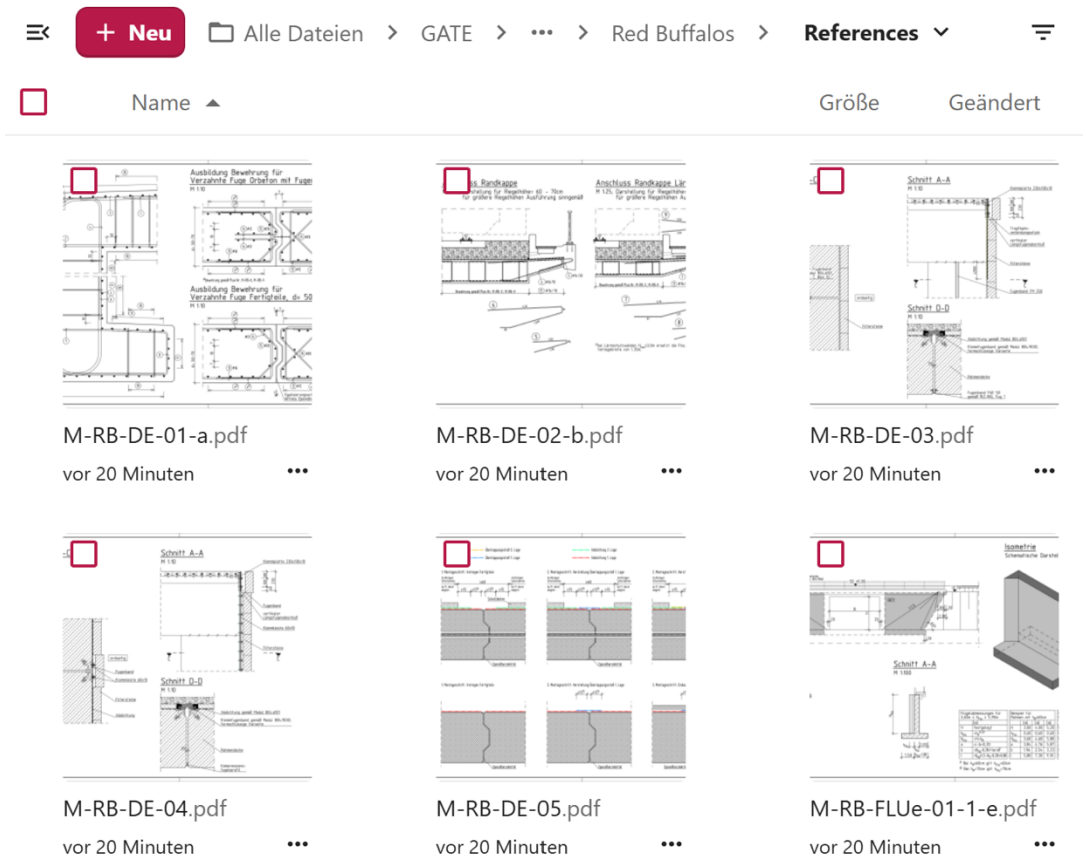
Workflow

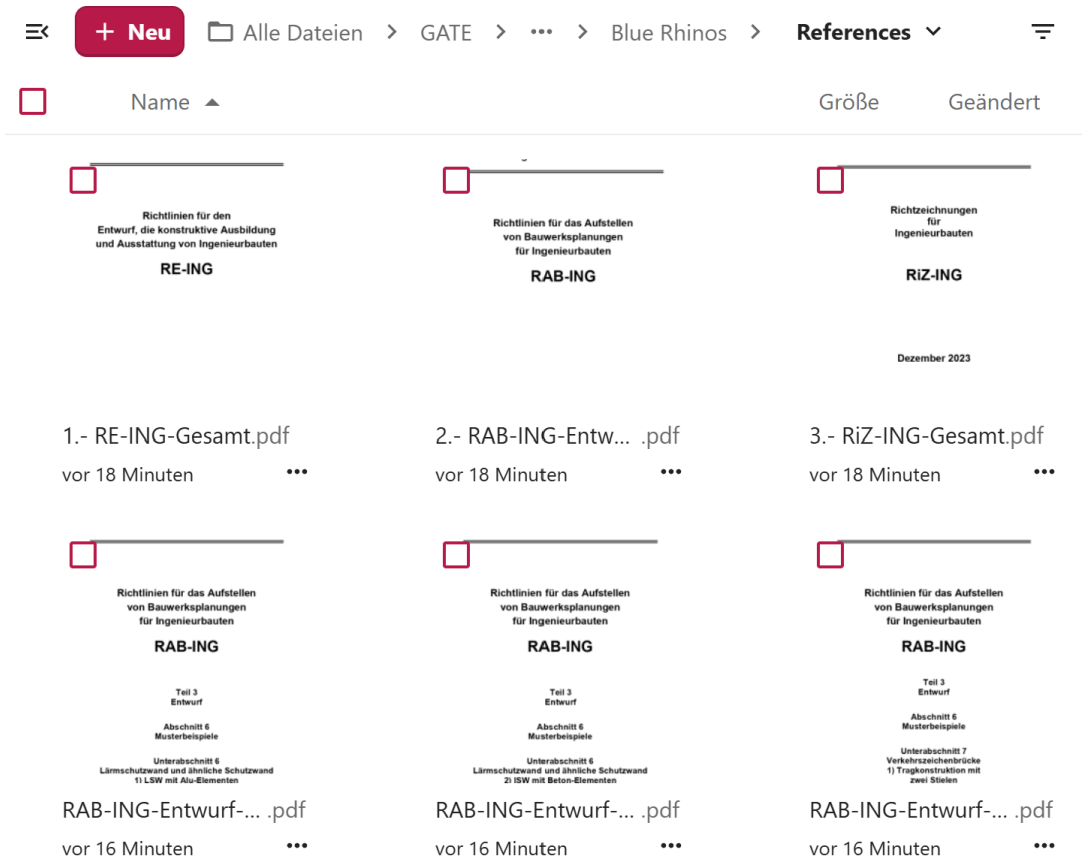


OBJECTIVE Nr. 02

Data Exchange according to OpenBIM Approach

NextCloud


+ Neu
Alle Dateien > GATE > ••• > Red Buffalos > References
Name
Größe
Geändert
M-RB-DE-01-a.pdf
vor 20 Minuten
M-RB-DE-02-b.pdf
vor 20 Minuten
M-RB-DE-03.pdf
vor 20 Minuten
M-RB-DE-04.pdf
vor 20 Minuten
M-RB-DE-05.pdf
vor 20 Minuten
M-RB-FLUe-01-1-e.pdf
vor 20 Minuten


+ Neu
Alle Dateien > GATE > ••• > Blue Rhinos > References
Name
Größe
Geändert
Richtlinien für den Entwurf, die konstruktive Ausbildung und Ausstattung von Ingenieurbauten
RE-ING
1.- RE-ING-Gesamt.pdf
vor 18 Minuten
Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten
RAB-ING
2.- RAB-ING-Entw... .pdf
vor 18 Minuten
Richtzeichnungen für Ingenieurbauten
RiZ-ING
Dezember 2023
3.- RiZ-ING-Gesamt.pdf
vor 18 Minuten
Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten
RAB-ING
Teil 3 Entwurf
Abschnitt 6 Musterbeispiele
Unterabschnitt 6 Lärmschutzwand und ähnliche Schutzwand 1) LSW mit Alu-Elementen
RAB-ING-Entwurf-... .pdf
vor 16 Minuten
Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten
RAB-ING
Teil 3 Entwurf
Abschnitt 6 Musterbeispiele
Unterabschnitt 6 Lärmschutzwand und ähnliche Schutzwand 2) ISW mit Beton-Elementen
RAB-ING-Entwurf-... .pdf
vor 16 Minuten
Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten
RAB-ING
Teil 3 Entwurf
Abschnitt 6 Musterbeispiele
Unterabschnitt 7 Verkehrszeichenbrücke 1) Tragkonstruktion mit zwei Stielen
RAB-ING-Entwurf-... .pdf
vor 16 Minuten

Contact

Emch+ Berger

luis.isaza
@emchundberger.de

omar.castillo
@emchundberger.de

GATE
Gaining agile team experience